



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

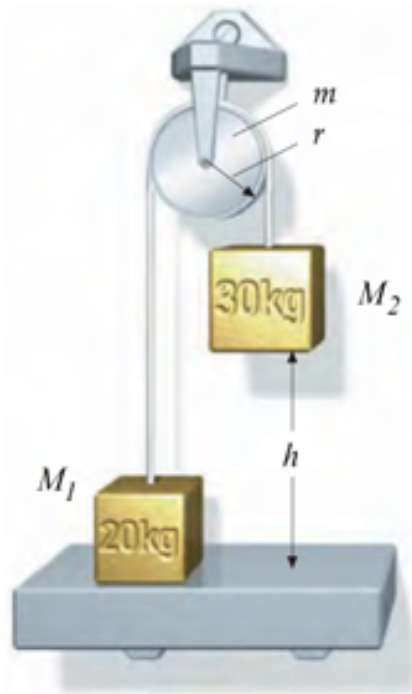
MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°5 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Torque

P1) [Prueba 1 - 2024-20] El sistema de dos bloques de masas M_1 y M_2 , junto con una polea de masa m y radio r , se libera desde el reposo, tal como indica la figura. Asuma que las masas de los bloques satisfacen $M_2 > M_1$ para que se produzca movimiento, y que la inercia de la polea $I_O = \frac{mr^2}{2}$.

- Encuentre la relación entre la rapidez angular de la polea ω y la rapidez lineal de la cuerda v , asumiendo que no hay deslizamiento.
- Asumiendo que el bloque M_1 ya ha perdido contacto con la mesa, realice los DCL relevantes, incluyendo todas las fuerzas externas sobre los cuerpos.
- Calcule la aceleración angular α y las tensiones en la cuerda.
- Encuentre la velocidad de los bloques justo antes de que M_2 golpee la mesa.



P2) La barra delgada uniforme de masa M y largo l que se muestra se libera desde el reposo desde un ángulo muy pequeño $\theta_0 \approx 0$ y rota en torno a su extremo rectangular apoyado en el punto O sin resbalar.

- Calcule la velocidad angular ω y aceleración angular α en función del ángulo θ que forma la barra con la vertical.
- Determine la magnitud de la fuerza normal y la de la fricción como funciones del ángulo θ .
- En una prueba de laboratorio, se observa que el extremo inferior de la barra comienza a deslizarse sobre el borde exactamente cuando la barra forma un ángulo $\theta = 30,0^\circ$ con la vertical. A partir de sus resultados anteriores, determine el valor numérico del coeficiente de fricción estática (μ_E) entre la barra y la esquina.

